

1. 问题描述

设某厂生产某种产品的情况为：固定成本 $F = 10000$ 元，单位可变成本 $v = 5$ 元，销售单价为 $k = 8$ 元，试分析盈亏情况。

2. 分析方法

根据系统工程的量本利分析方法，盈亏平衡点计算公式为： $Q_0 = F / (k - v)$

其中：

- Q_0 为盈亏平衡点产量
- F 为固定成本
- k 为销售单价
- v 为单位可变成本

3. 计算过程

将给定数据代入公式：

$$Q_0 = 10000 / (8 - 5) = 10000 / 3 \approx 3333.33 \text{ 单位}$$

4. 结果分析

根据计算结果，盈亏平衡点产量为 $Q_0 \approx 3333.33$ 单位。

由于产品不能生产小数，所以盈亏平衡点应为 3334 个单位。

亏损：当该产品的产量和销量低于 3334 个单位时，销售收入不足以覆盖全部成本，工厂处于亏损状态。

盈亏平衡：当产量和销量等于 3334 个单位时，工厂的总收入约等于总成本，达到盈亏平衡，不亏不赚。

盈利：当产量和销量高于 3334 个单位时，工厂开始盈利，并且每多销售一个产品，利润就会增加 $(8 - 5) = 3$ 元。

盈亏分析结论：

- 当产量 $Q > 3334$ 时，企业处于盈利状态
- 当产量 $Q < 3334$ 时，企业处于亏损状态
- 当产量 $Q = 3334$ 时，企业处于盈亏平衡状态